TITULO: ANALISIS DE RIESGOS DELPRODUCTO

Función:	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Departamento:	Garantía de Calidad	Dirección	Garantía de Calidad
Nombre:	Esther Arnaiz	Carlos Zúñiga	Iván Pérez
Firma:	EAL	CZA	IPC
Fecha:	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024

ÍNDICE

1. Objetivo 3
2. Alcance 3
3. Responsabilidades 3
4. Documentación relacionada 3
5. Metodología 3
5.1. Desarrollo del análisis: 3
5.1.1. Análisis de riesgos: 4
6. Control de riesgos 6
7. Aceptación del riesgo 6
8. Conclusiones 7
9. Anexos 7

1. OBJETIVO

El objetivo de este análisis de riesgos es evaluar los procesos diseño y desarrollo del producto desarrollado en SPIKA TECH, en adelante SPIKA.

2. ALCANCE

Los alcances de este análisis de riesgos son los procesos del sistema de gestión de calidad, que se detallan a continuación:

- Realización del producto
    - Diseño y desarrollo
    - Compras
    - Trazabilidad

3. RESPONSABILIDADES

Las responsabilidades de este análisis son:

- Garantía de Calidad: redacción y gestión de las acciones derivadas
- Dirección Técnica: colaborar en la redacción de este documento, así como identificar los posibles riesgos.
- Investigación, Desarrollo y Robótica: colaborar en la redacción de este documento, así como identificar los posibles riesgos.

4. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

- ISO13485
- ISO 14971
- RD 2017/745

5. METODOLOGÍA

5.1. Desarrollo del análisis:

SPIKA ha implantado recientemente el sistema de gestión de la calidad basado en la ISO 13485, mediante este análisis de riesgos se pretende evaluar la efectividad y los riesgos derivados producto desarrollado, también se han identificado los posibles riesgos derivados, si existen controles o no y si se proponen medidas de control adicionales.

5.1.1. Análisis de riesgos:

Para esta evaluación se han identificado todos los posibles efectos de los peligros y se ha empleado la herramienta AMFE (Análisis Modal de Fallos y Efectos) para evaluar de cada uno de ellos la Probabilidad, Severidad y Detectabilidad en cada caso. Se ha calculado el RPN (Nº de Prioridad del Riesgo) para cada tipo de fallo/peligro, a fin de detectar en qué etapas se necesita incorporar mejoras que permitan controlar el riesgo.

El análisis de riesgos se desarrolla de la siguiente manera:

- Descripción de posibles fallos y peligros
- Causas y efectos sobre el producto y/o paciente
- Evaluación del fallo/peligro según los siguientes parámetros:
  - Probabilidad (P): frecuencia esperada de que la causa identificada ocurra.
  - Severidad (S): gravedad de que la causa identificada ocurra, valora el nivel de consecuencias.
  - Detectabilidad (D): capacidad de detectar la causa en caso de que ocurra.

		PUNTUACIÓN (Descripción)		
		1	2	3
PARÁMETRO	PROBABILIDAD	Baja	Media	Alta
		Improbable o poco probable que ocurra, infrecuente, remoto, aislado.	Puede ocurrir, pero no frecuentemente, ocasional.	Posible que ocurra, a menudo, frecuente, casi inevitable.
	SEVERIDAD	Insignificante	Moderada	Significativa
		El tipo de fallo originaría repercusiones imperceptibles o irrelevantes, sólo en el ámbito de producción y sin llegar a afectar al cliente. Es fácilmente subsanable.	El tipo de fallo originaría ligeros inconvenientes en producción.	El tipo de fallo originaría graves inconvenientes o consecuencias, imposibilitando la producción.
	DETECTABILIDAD	Alta	Moderada	Baja
		El defecto es obvio, resulta improbable que no sea detectado por los controles existentes (control de calidad/producción). Podría escapar a un primer control, aunque sería detectado con toda seguridad a posteriori.	El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente, pero se detectaría en los últimos estadios de producción.	El defecto es difícil detectarlo o no puede detectarse mediante los controles existentes.

- Una vez hecha la evaluación de cada fallo/peligro se obtiene el RPN (Nº de prioridad del riesgo) mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

$$RPN = P \times S \times D$$

Los criterios establecidos para la interpretación del RPN son:

RPN ≤ 6	El proceso tiene riesgo **BAJO.**
6 < RPN ≤ 18	El proceso tiene riesgo **MEDIO.**
RPN > 18	El proceso tiene riesgo **ALTO.**

En función del valor de RPN obtenido se especificará si existen controles o si se requieren medidas de control adicionales que rebajen la puntuación final del riesgo.

6. CONTROL DE RIESGOS

Todos los riesgos identificados están controlados, de hecho, casi todos los riesgos son de carácter bajo excepto dos de ellos que se han identificado como medios, para los cuales se han propuesto medidas de mitigación.

7. ACEPTACIÓN DEL RIESGO

No existe aceptación de riesgos, pues para todos ellos existen medidas de control y sino medidas propuestas para controlar.

8. CONCLUSIONES

A la vista de la revisión realizada, el producto realizado en SPIKA responde a los requisitos normativos y se encuentra bajo control.

Se han identificado los siguientes procesos y estas son sus puntuaciones:

Proceso	RPN (inicial)	RPN (con medidas adicionales)
Activación/Instalación/Configuración	3,3	2,6
Comercialización	3,3	1,6
Diseño y desarrollo	2	1,6
Producción y lanzamiento software	2,5	1,7
Gestión de usuarios y privacidad de datos	2,5	1,7
Usabilidad	1,7	1,6
Informe de resultados	5,6	3,2
Seguridad	7	2
Post-comercialización	6	3
RPN total	**3,7**	**2,1**

En base a los riesgos identificados con el desarrollo del producto son de riesgo bajo (RPN =6), no obstante, existen 2 riesgos a los cuales se les debe prestar atención y programar las medidas adicionales que se proponen aquí:

1. Se deben hacer pruebas y documentar las mismas para verificar que el sistema de identificación de pacientes funciona de forma correcta.
2. Se deben hacer pruebas con el algoritmo de aprendizaje automático para asegurar que funciona de forma correcta acorde a lo esperado.

9. ANEXOS

Código	Nombre
01	Matriz FMEA